Criterios de búsqueda y descarte — pasos 6 y 8 del workflow

> ⚠ **Las cifras de este dossier no valen (2026-10-09).** Sus poblaciones incumplían las reglas 14 y 15, y la calibración que lo sustituyó se borró entera el 2026-10-04 por el spread. El paso 8 se rige hoy por `puerta-is-oos-paso-08-especificacion-2026-10-06.md`; la receta del paso 6 está sin recalibrar (`OPEN.md` §93). Se conserva sólo como historia.

2026-10-02 · propuesta de agente, PROVISIONAL hasta que la apruebes. Qué estrategia entra en el databank mientras SQX construye (paso 6) y cuál sigue adelante después del retest fuera de muestra (paso 8), con tres veredictos: **Pass**, **Limbo** y **Fallo**.

Los criterios ya están escritos donde se aplican: `assets/_study.yaml` (paso 6) y `pipeline/autopilot/criteria.yaml` (paso 8). Nada está en commit.

---

1. Lo que hay que decidir

#	decisión	mi recomendación	lo que cuesta la alternativa
1	**Suelo de operaciones al año.** Tú quieres 40-50.	Dejarlo como está escrito: menos de 20/año es Fallo, de 20 a 40 es **Limbo**, 40 o más puede ser Pass. Tu suelo es la línea de Pass, no un descarte.	Si 40 pasa a ser descarte duro, siguen adelante un 50-63 % menos de estrategias (§4.2), y la potencia para probarse sube del 37 % al 53 %.
2	**Apagar el modo desarrollo del autopilot** (`dev.on` en `criteria.yaml`). Hoy sortea 5 estrategias entre las que pasan.	Apagarlo cuando apruebes estos criterios.	Mientras siga encendido, las reglas se aplican pero sólo siguen 5 al azar.
3	**Dar de alta en SQX las sesiones** `<ACTIVO>_ftmo` de los 15 activos que no son XAUUSD ni USDJPY, y decidir la de la plata.	Es lo que más desbloquea: sin ellas no se puede construir nada en esos activos.	Sus criterios son hoy extrapolados, no medidos.
4	**Riesgo por operación en fondeo.**	0,5 % de cuenta por R.	Al 1 %, el 27 % de las supervivientes rompe el límite diario del 5 % o el total del 10 % dentro de oos1 (§5.4).

---

2. Qué se ha medido

- **28 poblaciones sin seleccionar, 118.235 estrategias**, construidas esta noche en el custodio con filtros mínimos (≥ 100 operaciones y beneficio > 0 en el IS), retesteadas en `oos1` y pasadas por el paso 8. USDJPY y XAUUSD; M30, H1 y H4; largo y corto; generación genética y aleatoria; dos familias (la estrategia libre con hasta dos condiciones y paleta amplia de 842 bloques, y la plantilla Donchian); con y sin la salida del viernes.

- **11,9 millones de estrategias nulas** (entrada al azar con tu doctrina y los costes de cada activo) en 17 activos, largo y corto, de 20 a 200 operaciones al año. Miden cuánto azar deja pasar cada regla. Cada una tiene una gemela sin costes: la estrategia que ni gana ni pierde.
- **Una prueba A/B de 12 builds:** el mismo filtro puesto dentro del build frente a aplicado después.
- **Un crítico independiente** que recalculó la propuesta y la corrigió en cuatro puntos.

Lo que no se ha podido medir: los otros 15 activos. Su sesión `<ACTIVO>_ftmo` no existe en ningún proyecto de ninguna instalación y el builder se niega a inventar horarios. Para ellos los números son extrapolados de sus nulas, sus ventanas y sus costes, y van marcados como provisionales.

---

3. Las cinco conclusiones que mandan

1. **Sólo hay edge medible en una celda: USDJPY en largo.** Ahí siguen adelante entre 5 y 13 veces más estrategias que con entrada al azar. En todo lo demás (oro en los dos lados, USDJPY en corto) pasan las mismas que pasarían por azar: 138 reales frente a 136 nulas.
2. **Ninguna estrategia es significativa por sí sola después de la búsqueda.** La t más alta de las 118.235 es 3,57, y tras cientos de intentos independientes haría falta 3,7. El paso 8 no certifica: **enriquece**. La prueba la dan los pasos siguientes (otros mercados, otros timeframes, `oos2`).
3. **Manda la ventana, no la estrategia.** En USDJPY en largo el 93 % gana en `oos1`; en oro en largo, el 13 %. «Ganó fuera de muestra» no significa nada si no se descuenta lo que habría ganado el propio mercado. Por eso la prueba central descuenta la deriva.
4. **Un filtro puesto dentro del build pierde estrategias buenas.** El genético deja de criar lo que funcionaba. El mismo corte aplicado después cuesta menos (§4.1).
5. **El riesgo flotante es un eje aparte.** La significancia no dice nada de cuánto se hunde una estrategia en un día (correlación 0,06). Para el fondeo hace falta su propia regla.

---

4. Paso 6 — filtros del Build en SQX

4.1 Lo que queda escrito

Todas las condiciones se leen sobre el **IS** (sólo la ventana de construcción). Un filtro del build nunca puede leer el OOS: lo gastaría y el paso 8 dejaría de servir.

condición en «Ranking» del Build	valor	por qué
Número de operaciones, mínimo	10 por año × años del build (≈ 100 en total)	sólo para que haya estadística que leer
Número de operaciones, máximo	150/año en H1, 200 en M30, 100 en H4	el doble del techo del paso 8; casi nunca muerde
Profit factor	≥ 1,0	sólo no perder
Beneficio neto	> 0	idem
Sortino > 0,6 y Stagnation < 540 (heredados del donante)	**quitados**	nadie los había decidido, y con «más de 500 operaciones» dejaban 140 de 56.121 estrategias y ninguna de las buenas

Por qué tan poco. La prueba A/B (un build de 6 minutos por variante, las mismas en tres poblaciones; «buena» = pasa la prueba central del paso 8):

población	sin filtro (a)	30-75 ops/año y PF ≥ 1,20 (b)	40-75 y PF ≥ 1,20 (c)	50-100 y PF ≥ 1,15 (d)	el filtro (b) aplicado después a (a)
USDJPY H1 libre largo	273 de 5.734 (4,8 %)	9 de 444 (2,0 %)	0 de 239	0 de 659	31 de 794 (3,9 %)
USDJPY H1 Donchian largo	1.399 de 10.254 (13,6 %)	410 de 4.619 (8,9 %)	22 de 380 (5,8 %)	27 de 505 (5,3 %)	114 de 1.368 (8,3 %)
XAUUSD H1 libre corto	34 de 7.028 (0,5 %)	1 de 1.412	0 de 862	1 de 563	9 de 1.398 (0,6 %)

Buenas por minuto de build, de (a) a (b): 45 → 1,5, 857 → 68 y 5,6 → 0,17. Cuanto más alto el suelo dentro del build, peor. La variante (d) además da el mayor riesgo flotante (drawdown mediano de 35R frente a 12R).

Salvedad: es un build por variante, y el genético varía mucho de una corrida a otra. La lectura se apoya en que el signo es el mismo en las tres poblaciones.

4.2 El suelo de operaciones al año

Cortando después del build, sobre USDJPY H1 en largo:

suelo en el IS (ops/año)	siguen adelante por cada 1.000	frente al suelo de 20	potencia para llegar a Pass*
20	31,7	—	37 %
25	20,8	−34 %	40 %
30	17,6	−44 %	44 %
40	11,8	−63 %	53 %
50	8,6	−73 %	60 %

* Probabilidad de que una estrategia con edge real (Sharpe neto por operación de 0,15) alcance la línea de Pass en 5 años de `oos1`, promediada sobre las estrategias que quedan por encima de ese suelo (operan a frecuencias distintas).

Las dos cosas son ciertas a la vez:

- **A favor de tu suelo:** con pocas operaciones nadie puede probar nada. Una estrategia buena que opera exactamente 20 veces al año llega a Pass el 18 % de las veces; una que opera 50, el 50 %.
- **En contra:** el suelo alto no discrimina mejor (la proporción entre donde hay edge y donde no es 6,5 con suelo 20 y 6,6 con suelo 40) y el riesgo flotante crece con la frecuencia: la regla de fondeo tumba al 13-17 % de las significativas por debajo de 25/año y al 35-38 % entre 25 y 40.

Cómo queda resuelto: tu suelo de 40 es la línea de **Pass**, y de 20 a 40 es **Limbo**. Una estrategia de 28 operaciones al año no se descarta: sigue marcada como «no ha podido probarse» y la juzgan los pasos siguientes.

4.3 Lo que no se filtra, y por qué

candidato	veredicto
Ret/DD, Sharpe, Sortino, Stagnation, % de aciertos como filtro	No. O cuestan demasiadas buenas o no se sostienen de una población a otra.
Tope de profit factor («demasiado bueno = sobreajuste»)	No. El decil más alto de PF en el IS es el mejor en `oos1`.
Suelo de PF por activo sacado del azar	No como filtro. El PF de suerte depende de las operaciones, no del activo (§6.1).
Máximo de 3 condiciones	No aporta (×1,02).
Objetivo del genético	Se queda en Ret/DD del IS. PF y SQN predicen algo mejor (+0,04 a +0,07 de correlación); beneficio neto es el que hay que evitar.
Genética o aleatoria	Genética: da de 3 a 18 veces más buenas por minuto, aunque sólo porque acepta más. Por estrategia aceptada no es mejor salvo en USDJPY largo (×3).

4.4 Por activo

Suelo y techo totales de operaciones que el builder escribe en SQX (suelo de 10/año, mínimo ~100):

activos	años de build	M30	H1	H4	estado
USDJPY, XAUUSD	10	100-2.000	100-1.500	100-1.000	**medido**
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, XAGUSD	10	100-2.000	100-1.500	100-1.000	provisional (sin sesión en SQX)
NIKKEI225	8,28	108-1.655	108-1.242	108-827	provisional
USA500, USATEC	7,95	104-1.590	104-1.192	104-795	provisional
UKOIL, USOIL	7	105-1.400	105-1.050	105-700	provisional
DAX40, DJ30	6,25	100-1.250	100-937	100-625	provisional

---

5. Paso 8 — Pass, Limbo y Fallo

Cómo se lee. Cada regla mira un dato de la estrategia y da Pass, Limbo o Fallo. El veredicto de la estrategia es **el peor** de sus reglas. Un dato que falta cuenta como Limbo.

- **Pass:** probada con los datos que hay.
- **Limbo:** no ha podido probarse todavía. Sigue adelante, marcada.
- **Fallo:** azar casi seguro, o un riesgo que una cuenta de fondeo no aguanta.

5.1 Las reglas

#	qué mira	Pass	Limbo	Fallo
R1	Está en el databank OOS, y su lista de operaciones no es escasa ni un clon de otra	sí	—	no
R2	Beneficio neto en `oos1`	> 0	—	≤ 0
R3	**t de la operación descontando la deriva del mercado**	≥ 2,33 (H4: 2,5)	≥ 1,65 (H4: 1,9)	menos
R4	Operaciones por año en el IS, suelo	≥ 40	≥ 20	< 20
R4	Operaciones por año en el IS, techo	≤ 75 (M30: 100 · H4: 50)	≤ 100 (M30: 130 · H4: 65)	más
R5	Operaciones por año en `oos1`	≥ 15	≥ 10	< 10
R6	Drawdown máximo de `oos1` dividido entre el del IS	≤ 1,25	≤ 2,0	más
R7	Años naturales de `oos1` con beneficio	≥ 3	≥ 2	menos
R8	Mejor trimestre dividido entre el neto total de `oos1`	≤ 0,5	≤ 0,8	más
R9	Peor día, con el flotante, en R	≥ −3R	≥ −5R	peor
R9	Peor pérdida flotante de una operación, en R	≥ −3R	≥ −5R	peor
R9	Drawdown máximo dividido entre el neto anual	≤ 1,5	≤ 2,5	más

R = el riesgo por operación del sizing (1.000 USD en la doctrina actual).

5.2 La prueba central (R3)

Para cada operación de `oos1` se resta lo que habría ganado el mercado por sí solo mientras estuvo abierta, al mismo tamaño. Sobre lo que queda se calcula la t: la media dividida entre su error. Una t de 2 quiere decir que la media está a dos errores estándar de cero.

Cuánto azar deja pasar, medido en las nulas (H1):

contra qué	t ≥ 1,65	t ≥ 2,33
Una estrategia sin edge y sin costes, celda mediana	3,9 %	0,6 %
Idem, peor celda de los 17 activos y los dos lados	5,8 %	1,1 %
Entrada al azar pagando costes, tras el filtro del build	0,85 %	0,11 %

- **Una sola línea vale para todos los activos y los dos lados.** Descontar la deriva quita casi todo el efecto del lado favorecido: sin descontarla, los dos lados de un activo diferían hasta 10 veces (USATEC 12,9 % en largo y 1,2 % en corto); descontándola, 2,3 veces como mucho.
- **M30** se comporta como H1. **H4** es más ruidoso (peor celda 8,9 % y 1,7 %): por eso su línea es 1,9 y 2,5.

5.3 Qué aporta cada regla

- **R3 es casi todo.** Una vez exigida la t, el beneficio, el PF al spread real, el Sharpe del snooping y la p del mono se cumplen solos entre el 99,8 y el 100 % de las veces.

- **R1 y R2** son las que convierten en Fallo a lo que muere pronto en la puerta. Sin ellas, 21.666 perdedoras quedarían en Limbo por falta de datos.
- **R6, R7 y R9** miran cosas que la t no ve.
- **R8 nunca decide sola.** Se queda como red de seguridad.

5.4 Riesgo flotante (R9)

Medido sobre 1.405 supervivientes reales (t ≥ 1,65), el 91 % de USDJPY en largo:

	mediana
Drawdown máximo	4,9R
Peor día	−2,3R
Peor pérdida flotante de una operación	−2,6R
Neto anual	3,6R

- **Coste de la regla:** de las supervivientes, el 37 % queda en Pass, el 41 % en Limbo y el 21 % en Fallo. Entre las de t ≥ 2,33, el 64 % en Pass y el 10 % en Fallo.
- **Tamaño.** Al 1 % de cuenta por R, el 15 % rompe el límite diario del 5 %, el 15 % un drawdown del 10 % y el 41 % un trailing del 6 %, todo dentro de `oos1`. Al 0,5 %, ninguna rompe el 5 % ni el 10 %, y el 7,5 % rompe el trailing del 6 %.
- **Limitación.** El peor día sale de la curva diaria de SQX, que guarda el mínimo de cada día. Es una aproximación a la regla de pérdida diaria de la empresa, no la regla exacta. La comprobación exacta es el paso 26.

5.5 Lo que no lleva regla

estudio	**por qué**
p del mono	Toma la semilla del sistema: tres corridas dan tres p distintas. Además repite lo que dice la t.
Edge por coste	No elimina a nadie por sí sola, y mezcla IS y OOS.
PF al spread real, snooping	Repiten lo que dice la t (correlación 0,99).
Calidad del feed, forma del beneficio, calidad de la entrada	Fuera de este criterio por decisión tuya (2026-10-01).

Todos siguen corriendo y mostrándose en la ventana. Sólo dejan de decidir.

5.6 El embudo

Las reglas tal como quedan escritas, sobre las 28 poblaciones:

	estrategias	**Pass**	**Limbo**	**siguen por cada 1.000**
USDJPY H1 largo, genética	17.611	3	380	21,7
Todo lo demás	100.624	1	176	1,8
Total	**118.235**	**4**	**556**	4,7

Fuera de USDJPY en largo sigue adelante el 0,18 %: lo que daría el azar. Es el resultado correcto donde no hay edge.

Pass es raro a propósito. Exige a la vez 40 operaciones al año y t ≥ 2,33. La mayor parte de lo que sigue va en Limbo, y eso es honesto: nadie ha podido probarse todavía con un solo tramo.

---

6. Profit factor y Kaufman

6.1 Profit factor

Es útil como **suelo**, y poco más.

- **Como suelo:** un PF bajo no sobrevive a los costes. En la estrategia libre, pedir PF ≥ 1,10 en el IS sube la proporción de buenas a ×1,24. En la plantilla Donchian no hace nada.
- **Como selector, no:** todos los deciles de PF del IS tienen una mediana de PF en `oos1` por debajo de 1 (de 0,87 a 0,93).
- **El PF que da la suerte depende de las operaciones.** Una estrategia sin edge alcanza por azar, una de cada veinte veces:

operaciones al año	build de 6,25 años	8 años	10 años
20	1,48	1,41	1,36
30	1,37	1,33	1,29
50	1,28	1,24	1,21
75	1,22	1,19	1,17

Un PF de 1,3 con 20 operaciones al año es lo que da la suerte. Con 75, ya no. Por eso los índices, con builds más cortos, necesitan más PF para decir lo mismo.

6.2 Efficiency ratio de Kaufman

Medidas las dos lecturas que pediste:

- **Sobre la curva de equity.** Por operación es exactamente (PF − 1) / (PF + 1): es el PF con otro nombre. Por día correlaciona 0,98 con el PF, y no es una columna de SQX. No añade nada.
- **Sobre el mercado al entrar.** No persiste: el tercil que mejor rinde en el IS es el mejor en `oos1` en 8 de 20 poblaciones, menos que al azar entre tres. Operar sólo en el mejor tercil del IS empeora al 77 % de las estrategias.

---

7. Lo que es firme y lo que es provisional

	estado
La línea de la t (R3) en H1 y M30, todos los activos	**firme**: medida en 11,9 M de nulas
Quitar los filtros del donante y no filtrar dentro del build	**firme**: mismo signo en tres poblaciones
USDJPY y XAUUSD, H1	medido
M30	sin calibrar del todo: sólo 26 buenas en 5.947
H4	la línea de 2,5 es dudosa: da 3 Pass en la aleatoria y 1 en la genética
Los otros 15 activos	**provisional**: extrapolado, sin ninguna población
R6 y R7 en índices (su `oos1` tiene 4 años, no 5)	sin probar
Las curvas del paso 6	descansan en un activo, una dirección y una ventana

Tres advertencias:

1. **El `oos1` de USDJPY y XAUUSD queda gastado** en esta calibración. Los umbrales se eligieron después de leerlo, así que hay que congelarlos antes del siguiente build. `oos2` no se ha tocado.
2. **El 99 % de las que pasan rindió mejor fuera que dentro de muestra** (retención mediana 2,49). Una que pasa es una ganadora de la ventana hasta que los pasos siguientes digan otra cosa.
3. **El build real de un proyecto `Trade_` llena el databank** (10.000 en unos minutos) y durante el resto de los 180 minutos sustituye por Ret/DD del IS. Eso es una selección que no se ha medido. Ver §8.

---

8. Siguientes pruebas

prueba	**qué contesta**	**coste**
Build de 180 minutos con el databank lleno frente a uno de 6 minutos	si las 3 horas de selección por Ret/DD dan más buenas o sólo queman CPU	3 h de custodio
Los 15 activos, en cuanto existan sus sesiones	sus criterios medidos, no extrapolados	10 min por población; la cola ya está hecha
El A/B del suelo repetido 3 veces	si el coste del suelo dentro del build es estable	2 h
Exponer el PF del IS como dato del paso 8	poder poner PF ≥ 1,10 como regla	pequeño cambio de código
Comparar contra una gemela de generación aleatoria	saber si una población está enriquecida o es azar	ya construido

---

9. Lo que ha cambiado en el código

- **`assets/_study.yaml`** (nuevo) y su escritor: el builder ya escribe los filtros del Build en cada proyecto nuevo. Antes se heredaban del donante.
- **`pipeline/autopilot/criteria.yaml`**: las 13 reglas del paso 8. Una regla puede variar por timeframe, símbolo o clase de activo (`by:`).

- **La t de la puerta estaba mal.** Metía el Sharpe anualizado donde va el diario: comprimía la t y le ponía un techo. Corregida, con test.
- **Datos nuevos en la puerta:** la t descontando la deriva, las operaciones por año y el riesgo flotante en R.
- **Todo dato del paso 8 llega al autopilot.** Antes las reglas sobre la puerta salían siempre en Limbo por un fallo de identidad.
- **La revisión tras SQX pasó de 15 a 5 minutos** sobre 5.000 estrategias, con resultados idénticos.
- **Fallo de unidades del swap** documentado: en pares de JPY un modelo que use `tick_size` cobra el swap 10 veces de más.

Dónde está la evidencia: `AlgoData/scratch/` — `calib_out/` (un informe por población), `null2/` (las nulas), `calib_redteam/review.md` (el crítico), `calib_final/` (la validación y el A/B) y `calib_queue/` (la cola desatendida, con su `HANDOFF.md`).